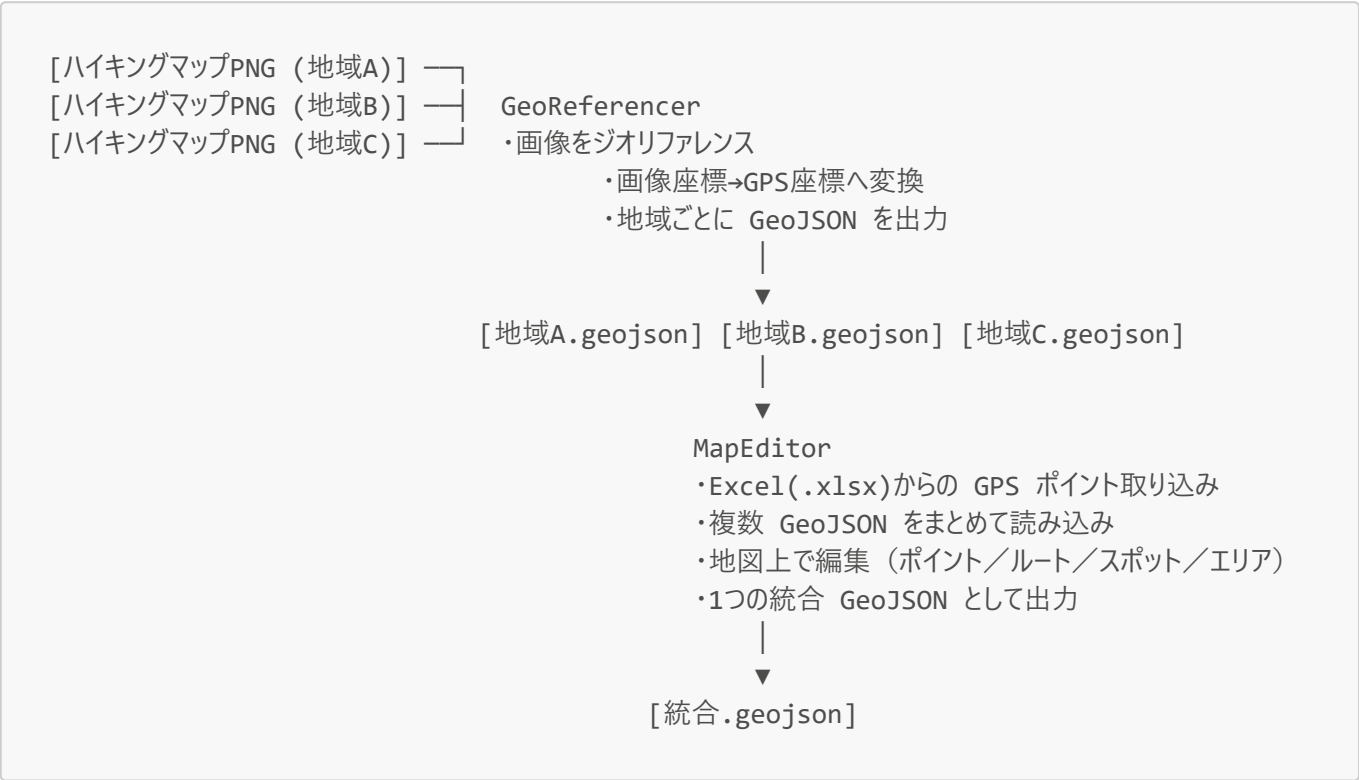


GeoJSON データ仕様書

1. 概要

本ドキュメントは、**GeoReferencer** からエクスポートされ **MapEditor** に取り込まれる GeoJSON ファイル、および MapEditor が出力する統合 GeoJSON ファイルのフォーマットを定義します。

1.1 データフロー



- **GeoReferencer**: PNG 画像を国土地理院地図に対してジオリファレンス（最小二乗法による 6 パラメータアフィン変換）し、画像内座標を GPS 座標（緯度・経度）に変換した結果を GeoJSON で出力します。地域ごとに 1 ファイルを出力する運用を想定します。
- **MapEditor**: GeoReferencer が地域ごとに出力した複数 GeoJSON をまとめて読み込み、地図上で編集後、1 つの GeoJSON として再出力します。

2. 共通仕様

項目	値
フォーマット	GeoJSON (RFC 7946)
ルートタイプ	FeatureCollection
拡張子	.geojson
文字コード	UTF-8
座標系	WGS84 (EPSG:4326)
座標順序	[経度(longitude), 緯度(latitude)] または [経度, 緯度, 標高(メートル)]

項目	値
標高	取得済みの場合のみ3番目の要素として含む。未取得時は <code>[lng, lat]</code> の2要素

2.1 数値精度

- GeoReferencer 出力: 経度・緯度を **小数点以下5桁** に丸めて出力（標高は小数点以下1桁）。
- MapEditor 出力: 内部に保持した座標値をそのまま出力（読み込んだ精度を維持）。

2.2 FeatureCollection の基本構造

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [ /* Feature の配列 */ ]
}
```

3. GeoReferencer 出力ファイル仕様（MapEditor の入力）

GeoReferencer が「GeoJSON 出力」操作で生成するファイルの仕様です。MapEditor はこのフォーマットの複数ファイルを読み込みます。

3.1 ファイル名

```
{略称}-GPS-{P{point数}_R{route数}_S{spot数}_A{area数}}-{YYYYMMDD}.geojson
```

- **略称**: PNG 画像ファイル名の先頭から区切り文字（`-`、`_`、半角スペース、`.`）の前までを使用。
- **件数部**: ポイント／ルート／スポット／エリアの件数。0 件の項目は省略。すべて 0 件の場合は件数部全体を省略。
- **日付**: 出力日 `YYYYMMDD`。

例:

- `minoh-GPS-P5_R2_S3-20260427.geojson`
- `takao-GPS-P10_A1-20260427.geojson`

3.2 Feature 種別

`features` 配列には次の 4 種類の Feature が含まれます。

type	Geometry	説明
<code>point</code>	Point	ジオリファレンス基準点／画像内ポイント
<code>route</code>	LineString	画像上のルートを変換した経路
<code>spot</code>	Point	画像上のスポット

type	Geometry	説明
area	Polygon	画像上のエリア

3.2.1 ポイント (type: "point")

プロパティ	値・型	説明
id	String	ポイント ID
name	String	ポイント名称
type	"point"	固定値
source	"image_transformed"	固定値
description	"画像ポイント (GPS変換済) "	固定値

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "id": "A-01",
    "name": "登山口",
    "type": "point",
    "source": "image_transformed",
    "description": "画像ポイント (GPS変換済) "
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [135.47204, 34.85367, 150.5]
  }
}
```

3.2.2 ルート (type: "route")

中間点 (waypoint) を順番に並べた LineString。

プロパティ	値・型	説明
id	String	ルート ID。形式 route_{startPoint}_to_{endPoint}
name	String	表示名。形式 {startPoint} ~ {endPoint}
type	"route"	固定値
startPoint	String	開始ポイント ID (取得不能時 "unknown_start")
endPoint	String	終了ポイント ID (取得不能時 "unknown_end")
startPointGPS	[lng, lat] または null	開始ポイントの GPS 座標。同一 GeoJSON 内のポイント／スポット Feature から解決

プロパティ	値・型	説明
endPointGPS	[lng, lat] または null	終了ポイントの GPS 座標
source	"image_transformed"	固定値
description	"ルート（GPS変換済）"	固定値

coordinates は中間点を順番に並べた [lng, lat] または [lng, lat, elevation] の配列。

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "id": "route_A-01_to_A-02",
    "name": "A-01 ~ A-02",
    "type": "route",
    "startPoint": "A-01",
    "endPoint": "A-02",
    "startPointGPS": [135.47204, 34.85367, 100.1],
    "endPointGPS": [135.47500, 34.85800, 120.3],
    "source": "image_transformed",
    "description": "ルート（GPS変換済）"
  },
  "geometry": {
    "type": "LineString",
    "coordinates": [
      [135.47210, 34.85400, 100.1],
      [135.47300, 34.85500, 110.2],
      [135.47400, 34.85700, 120.3]
    ]
  }
}
```

startPointGPS / endPointGPS の解決優先順位:

- 1. 同一 GeoJSON 内のポイント／スポット Feature から、id または name の一致でルックアップ。
- 2. ルート定義中に startPoint / endPoint の lat / lng がある場合はそれを使用。
- 3. いずれも該当しない場合は null。

3.2.3 スポット (type: "spot")

プロパティ	値・型	説明
id	String	スポット ID。spot{連番2桁}_{spotName} 形式（例 spot01_見晴台）またはスポット名
name	String	スポット名称
type	"spot"	固定値

プロパティ	値・型	説明
source	"image_transformed"	固定値
description	"スポット（GPS変換済）"	固定値

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "id": "spot01_見晴台",
    "name": "見晴台",
    "type": "spot",
    "source": "image_transformed",
    "description": "スポット（GPS変換済）"
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [135.47210, 34.85400, 400.9]
  }
}
```

3.2.4 エリア (type: "area")

プロパティ	値・型	説明
id	String	エリア ID（未指定時は area_{タイムスタンプ} を自動付与）
name	String	エリア名称（未指定時は "名称未設定エリア"）
type	"area"	固定値
source	"image_transformed"	固定値
description	"エリア（GPS変換済）"	固定値

coordinates は GeoJSON Polygon 仕様に従い [[[lng,lat], ..., [lng,lat]]] の 3 重ネスト構造。多角形の閉合（始点と終点を一致させる）は出力時に自動付与されます。各頂点の標高が取得済みの場合は [lng, lat, elevation] として出力。

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "id": "area_01",
    "name": "駐車場エリア",
    "type": "area",
    "source": "image_transformed",
    "description": "エリア（GPS変換済）"
  },
  "geometry": {
```

```
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [[
      [135.47200, 34.85300, 100.2],
      [135.47210, 34.85300, 100.2],
      [135.47210, 34.85310, 100.3],
      [135.47200, 34.85310, 100.3],
      [135.47200, 34.85300, 100.2]
    ]]
  }
}
```

3.3 出力に関する注意事項

- **重複出力の回避:** 同一データが複数の内部データソースに存在する場合、片方のみが出力されます。
- **スポットの最新採用:** 同一 ID のスポットが複数存在する場合、最新のもののみが出力されます。
- **ルートのグルーピング:** 中間点はルート ID ごとにグループ化され、各グループが 1 つの LineString Feature として出力されます。
- **標高:** 国土地理院標高 API から取得した値が利用可能な場合のみ、3 番目の座標要素として含まれます。

4. MapEditor 出力ファイル仕様（統合 GeoJSON）

MapEditor が「GeoJSON 出力」操作で生成する統合ファイルの仕様です。GeoReferencer 由来の Feature と、Excel から取り込んだ GPS ポイントを 1 つの FeatureCollection としてまとめて出力します。

4.1 ファイル名

```
MapGPS-{YYYYMMDD}_P{ポイント数}_R{ルート数}_S{スポット数}.geojson
```

例: MapGPS-20260427_P15_R5_S8.geojson

4.2 Feature 種別

type	Geometry	由来
point	Point	GeoReferencer 等から読み込んだ画像変換ポイント（入力時のプロパティを保持）
ポイント GPS	Point	Excel(.xlsx) 読み込みによる GPS ポイント
route	LineString	ルート編集結果（内部の route_waypoint から再構成）
spot	Point	スポット編集結果
area	Polygon	エリア編集結果

注: 内部編集用の `type: "route_waypoint"` Point Feature は出力時に `route` LineString に集約され、ファイルには出力されません (4.2.6 参照)。

4.2.1 ポイント (`type: "point"`)

GeoReferencer 等の外部ツールでジオリファレンス変換された基準点。MapEditor は入力時の `properties` をそのまま保持して再出力します。

プロパティ	値・型	説明
<code>type</code>	<code>"point"</code>	固定、必須
<code>id</code>	String	ポイント ID
<code>name</code>	String	ポイント名称
<code>source</code>	String	入力時の値を保持 (例: <code>"image_transformed"</code>)
<code>description</code>	String	入力時の値を保持

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "id": "A-01",
    "name": "登山口",
    "type": "point",
    "source": "image_transformed",
    "description": "画像ポイント (GPS変換済) "
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [139.123456, 35.654321, 150.5]
  }
}
```

4.2.2 ポイントGPS (`type: "ポイントGPS"`)

Excel(xlsx) から読み込んだ GPS ポイントデータ。MapEditor 独自の間種別。

プロパティ	値・型	説明
<code>type</code>	<code>"ポイントGPS"</code>	固定、必須
<code>id</code>	String	ポイント ID (Excel の <code>pointId</code> 列と同値)
<code>name</code>	String	ポイント名称
<code>pointId</code>	String	ポイント ID (<code>id</code> と同値)
<code>description</code>	String	備考 (Excel に備考列がある場合)

座標は [経度, 緯度] または [経度, 緯度, 標高] (Excel に標高列がある場合)。

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "ポイントGPS",
    "id": "G-51",
    "name": "登山口",
    "pointId": "G-001",
    "description": "駐車場あり"
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [135.472041, 34.853667, 150.5]
  }
}
```

4.2.3 ルート (type: "route")

ルート編集結果。内部の中間点群を順序通りに並べた LineString として出力。GeoReferencer 出力仕様 (3.2.2 節) と整合する形で、ID と座標を分離して保持します。

プロパティ	値・型	説明
type	"route"	固定、必須
id	String	ルート ID。フォーマット: route_{startPoint}_to_{endPoint}。startPoint / endPoint と常に一致
startPoint	String	開始ポイント ID (真の参照情報)
endPoint	String	終了ポイント ID (真の参照情報)
startPointGPS	[lng, lat] / [lng, lat, elevation] / null	開始ポイントの GPS 座標。出力時点での startPoint 解決結果のスナップショット。解決失敗時は null または省略
endPointGPS	[lng, lat] / [lng, lat, elevation] / null	終了ポイントの GPS 座標。出力時点での endPoint 解決結果のスナップショット。解決失敗時は null または省略

座標は中間点の座標を順番に並べたもの。各座標は [経度, 緯度] または [経度, 緯度, 標高]。

ID と座標の関係 (補完ルール) :

- startPoint / endPoint (ID) が 真の参照情報源 です。
- startPointGPS / endPointGPS (座標) は出力時点でのスナップショットであり、参照先ポイントが移動・改名された場合は古くなり得ます。
- 読み込み時の優先順位:
 1. startPoint / endPoint の ID で動的解決を試み、解決できればその 現在座標 を採用 (ポイント追従を維持)

2. ID で解決できない場合のみ、startPointGPS / endPointGPS の 座標値 にフォールバック

- 出力時の整合保証:
 - id (routeId) に含まれる ID と startPoint / endPoint は常に一致させて出力
 - startPointGPS / endPointGPS は、startPoint / endPoint から下記解決順序で 引き直した現在座標 で書き出す

開始・終了ポイントの ID 解決順序: startPoint / endPoint の値をキーとして、以下の優先順位で対応する Feature を検索します。

- type: "ポイントGPS" の id に一致
- type: "point" の id に一致
- type: "spot" の id または name に一致（同名スポットが複数ある場合は、相手側端点に最も近いものを採用）
- 上記すべてで解決できない場合は startPointGPS / endPointGPS の座標値にフォールバック

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "route",
    "id": "route_A-01_to_A-05",
    "startPoint": "A-01",
    "endPoint": "A-05",
    "startPointGPS": [135.472041, 34.853667, 150.5],
    "endPointGPS": [135.474000, 34.855000, 170.0]
  },
  "geometry": {
    "type": "LineString",
    "coordinates": [
      [135.472041, 34.853667, 150.5],
      [135.473000, 34.854000, 160.0],
      [135.474000, 34.855000, 170.0]
    ]
  }
}
```

4.2.4 スポット (type: "spot")

ポイント以外の地物（見晴台、休憩所等）。

プロパティ	値・型	説明
type	"spot"	固定、必須
name	String	スポット名称。MapEditor 上で新規作成した場合の初期値は "仮{連番}"（例: "仮1"、"仮2"、...）
id	String	スポット ID（入力ファイル由来。MapEditor 新規作成時は付与されない）
description	String	入力ファイル由来のプロパティを保持

座標は [経度, 緯度] または [経度, 緯度, 標高]。

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "spot",
    "name": "見晴台"
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [135.480, 34.860, 400]
  }
}
```

4.2.5 エリア (type: "area")

領域を表すポリゴン（駐車場、休憩エリア等）。

プロパティ	値・型	説明
type	"area"	固定、必須
name	String	エリア名称。MapEditor 上で新規作成した場合の初期値は "エリア{連番}"（例: "エリア1"、"エリア2"、...）
id	String	エリア ID（入力ファイル由来。MapEditor 新規作成時は付与されない）

座標は GeoJSON Polygon 仕様に従い、最初の配列が外周リング、以降が穴を表すリング。各リングの始点と終点の座標は同一であること。

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "area",
    "name": "駐車場エリア"
  },
  "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [[
      [135.470, 34.850, 100.2],
      [135.471, 34.850, 100.2],
      [135.471, 34.851, 100.3],
      [135.470, 34.851, 100.3],
      [135.470, 34.850, 100.2]
    ]]
  }
}
```

4.2.6 内部表現: **route_waypoint**（ファイル出力なし）

MapEditor 内部での編集中、各ルート of 全座標を Point Feature として保持しています。**エクスポートファイルには出力されません。**

プロパティ	値・型	説明
type	"route_waypoint"	固定
route_id	String	所属するルート ID（例: route_A-01_to_A-05）
waypoint_number	String	中間点番号（"1" から開始）

5. MapEditor の読み込み処理仕様（ファイル単位の振る舞い）

GeoJSON 読み込み時、MapEditor はファイルレベルで次の処理を行います。

- 1. **複数ファイルの一括選択:** 複数の .geojson ファイルを同時に選択でき、全ファイルの Feature を 1 つに統合します。
- 2. **読み込み種別選択モダ**ル: 全ファイルの合計件数（ポイント／ルート／スポット／エリア）を表示し、種別ごとに読み込み対象を選択できます。
- 3. **同一 ID 重複の除外:** type: "point" および type: "ポイントGPS" について、既存データと同一 id を持つ Feature は新規追加分をスキップします。バッチ内の重複も除外されます。
- 4. **type: "route" LineString の自動展開:** id が route_{X}_to_{Y} パターンに一致するルートは、内部編集用に route_waypoint Point Feature へ自動展開されます。各座標が順番に waypoint_number 1, 2, 3, ... として登録されます。
- 5. **編集対象としての登録:** route_waypoint Point は route_id ごとにグループ化し waypoint_number 順に並べて編集対象として登録します。

5.1 Excel(xlsx) 読み込み

.xlsx ファイルを選択した場合は、各行を type: "ポイントGPS" の Feature に変換して取り込みます。同一 id の既存ポイントGPS が存在する場合は Excel の内容で上書きされます。

Excel 列	GeoJSON プロパティ
ポイントID	id, pointId
名称	name
緯度	coordinates[1]
経度	coordinates[0]
標高（任意）	coordinates[2]
備考（任意）	description

6. MapEditor の出力処理仕様（ファイル単位の振る舞い）

エクスポート時、MapEditor は内部状態に対して次の変換を行います。

1. **type: "route_waypoint" Point** をすべて除外する。
2. **type: "route" LineString** をすべて除外する（再生成のため）。
3. 除外した **route_waypoint** Point を **route_id** でグループ化し、**waypoint_number** 昇順に並べて LineString へ集約する。
4. 集約された LineString を **type: "route" Feature** として追加する。プロパティは以下の通り付与する：
 - **type / id** を付与（**id** は **route_{startPoint}_to_{endPoint}** 形式）
 - **startPoint / endPoint** (ID) を **id** (routeId) から抽出して付与
 - **startPointGPS / endPointGPS** (座標) を、**startPoint / endPoint** の ID から [4.2.3 ID 解決順序](#) に従って引き直した現在座標で付与（解決失敗時は **null** または省略）
5. その他の Feature（**point**、**ポイントGPS**、**spot**、**area**）はそのまま保持する。

7. 補足

- **source / description フィールド**: 入力 GeoJSON に含まれていれば保持して再出力されますが、MapEditor が新規生成するルート（**route**）、スポット（**spot**）、エリア（**area**）の Feature には付与されません。
- **name フィールド**: ルート（**route**）Feature にはエクスポート時に付与されません（**startPoint / endPoint** で識別）。
- **ポイントGPS** は MapEditor 独自の間種別であり、GeoReferencer 標準仕様には含まれません。Excel 読み込み機能の入力データとして使用されます。

8. 関連ドキュメント

- 入力 JSON 仕様: [dataspec-json-202604.md](#)
- Firebase DB 仕様: [firebase-dbspec-202512.md](#)
- 機能仕様: [funcspec-202604.md](#)
- 利用者の手引: [UsersGuide-202604.md](#)

作成日: 2026 年 4 月 28 日 **バージョン**: 2.4（GeoReferencer 形式に統合：ID と座標の分離）

変更履歴:

- v2.4 (2026-04-28): MapEditor の **route** Feature に **startPoint / endPoint** (ID) プロパティを追加し、**startPointGPS / endPointGPS** を座標値（**[lng, lat]** または **[lng, lat, elevation]**）に変更（GeoReferencer 形式に統合）。ID を真の参照情報、座標を出力時スナップショットとする補完ルールを追記（読み込み時は ID 動的解決を優先、解決失敗時のみ座標フォールバック。出力時は ID から現在座標を引き直して書き出し）。
- v2.3 (2026-04-27): GeoReferencer 出力仕様（旧 [tmp/dataspec-geojson-202604.md](#)）と MapEditor 入出力仕様を統合し、データフローを明示。コード構造に関する記述を除外し、ファイル仕様に絞った内容に再構成。
- v2.2 (2026-04-27): ルート Feature のプロパティ名を **startPoint / endPoint** から **startPointGPS / endPointGPS** に変更。開始・終了ポイントの解決優先順位（ポイントGPS → point → spot）を追記。エリア新規作成時の初期名 "**エリア{連番}**" を明記。
- v2.1 (2026-04-26): MapEditor 現状コード準拠版を作成。